

Documentation des packages

Diagrammes et FigMath

Diagrammes v2.01 (2026/08/11) — FigMath v1.06 (2026/08/18)
Modules optionnels du package ProfModels (options diag et fig)

Contents

1	Présentation générale	2
Partie I — Le package Diagrammes		2
2	Dépendances et chargement	2
3	Environnement Repere	2
3.1	Syntaxe	2
3.2	<code>\coordpoints</code>	2
3.3	Exemple	3
4	Environnement DroiteGraduee	3
4.1	Syntaxe	3
4.2	<code>\pointgradue</code>	3
4.3	Exemple complet	3
5	Système d’histogrammes (jeu de clés histostats)	3
5.1	Jeu de clés histostats	4
5.2	<code>\Histogramme[clés]{données}</code>	5
5.2.1	Format des données	5
5.2.2	Fonctionnement interne (résumé)	5
5.3	<code>\HistogrammeTikz[clés]{données}</code>	6
5.4	<code>\HistogrammeDensite[clés]{données}</code>	6
6	Aide-mémoire — Diagrammes	6
Partie II — Le package FigMath		6
7	Dépendances, chargement et mécanismes communs	6
7.1	Mécanismes internes communs	7
8	Figures 3D	7
8.1	<code>\cylindre[arc] [prefixe]{rayon}{hauteur}</code>	7
8.2	<code>\cylpoint{angle}{bas haut}{nom}</code>	7
8.3	<code>\cone*[arc] [labels]{rayon}{hauteur}</code>	8

8.4	<code>\cube[angle][labels]{longueur}{hauteur}</code>	8
8.5	<code>\prisme[angle][labels]{base}{hauteur}{angle1}{angle2}</code>	8
8.6	<code>\pyramide[angle][labels]{base}{angleSommet1}{angleSommet2}</code>	9
8.7	<code>\tetra[angle][labels]{base}{angleSommet1}{angleSommet2}</code>	9
9	Figures planes	9
9.1	<code>\FigQuadrilatere{A}{B}{C}{D}{centre}{positionLabelCentre}</code>	9
9.2	<code>\carre[labels]{côté}[nom_centre]</code>	9
9.3	<code>\rectangle[labels]{longueur}{largeur}[nom_centre]</code>	10
9.4	<code>\parallelogramme[angle][labels]{base}{côté}[nom_centre]</code>	10
9.5	<code>\losange[angle][labels]{côté}[nom_centre]</code>	10
9.6	<code>\trapeze[angle][labels]{grandeBase}{petiteBase}{hauteur}[nom_centre]</code> . .	10
9.7	<code>\Triangle*[angleA][labels]{base}{angleB}</code>	10
9.8	<code>\cercle*[angle][labels]{rayon}</code>	10
9.9	<code>\thales*[angle][labels]{angleSecantes}{dist1}{dist2}</code>	11
9.10	<code>\parallelesSecante*[angle][labels]{distance}{demi-longueur}</code>	11
10	Aide-mémoire — FigMath	11
11	Utilisation conjointe avec ProfModels	12
12	Limitations connues et points de vigilance	12

1 Présentation générale

Ce document réunit la documentation de deux packages LaTeX complémentaires, dédiés à la production de figures pour des documents de mathématiques :

- **Diagrammes** : repères et droites graduées (via `tkz-euclide`), et un système complet d'**histogrammes**/diagrammes statistiques paramétrables par clés (`simplekv`).
- **FigMath** : une bibliothèque de **figures géométriques prêtes à l'emploi** — solides usuels en perspective cavalière (cylindre, cône, cube, prisme, pyramide, tétraèdre) et figures planes (carré, rectangle, parallélogramme, losange, trapèze, triangle, cercle, configuration de Thalès, parallèles coupées par une sécante).

Ces deux fichiers sont conçus pour être chargés par le package `ProfModels` via ses options `diag` et `fig` (ou `all`), mais peuvent aussi être utilisés indépendamment :

```
\usepackage{Diagrammes}
\usepackage{FigMath}
```

Compilateur — `FigMath` charge `tkz-euclide` avec l'option `[lua]` (`\RequirePackage[lua]{tkz-euclide}`), tout comme `Diagrammes`. Il est donc recommandé, comme pour `ProfModels`, de compiler avec **LuaLaTeX**.

Partie I — Le package Diagrammes

2 Dépendances et chargement

`Diagrammes` charge automatiquement (si absents) : `tkz-base`, `tkz-euclide` (option `lua`), `tikz` (bibliothèques `calc` et `arrows.meta`), `xstring`, `simplekv`, `listofitems`, `xintexpr`, `siunitx`, `xfp`, ainsi que `pgf-pie` (utilisé pour d'éventuels histogrammes circulaires).

```
\usepackage{Diagrammes}
```

3 Environnement Repere

Trace un repère orthonormé gradué (quadrillage principal + sous-graduations), à l'aide de `tkz-euclide`.

3.1 Syntaxe

```
\begin{Repere}[xmin][xmax][ymin][ymax]
  \coordpoints{x}{y}{Nom}{x2}{y2}{Nom2}...
\end{Repere}
```

Les quatre arguments optionnels fixent les bornes des axes (défauts : `xmin=-4`, `xmax=5`, `ymin=-3`, `ymax=5`). En interne, l'environnement appelle `\tkzInit`, `\tkzGrid` (avec sous-graduations de pas 0.5), `\tkzLabelX`, `\tkzLabelY` et `\tkzDrawXY`.

3.2 `\coordpoints`

```
\coordpoints{x1}{y1}{A}{x2}{y2}{B}{x3}{y3}{C}...
```

Place un nombre *arbitraire* de points, groupés par triplets (x , y , Nom), à la suite les uns des autres (mécanisme interne de « grignotage » des arguments via `\checknextarg/\gobblenextarg`, basé sur `\@ifnextchar\bgroup`). Chaque point est dessiné (`\tkzDrawPoint`) et étiqueté automatiquement :

- en dessous à droite (`below right`) si l'ordonnée y est négative ;
- au-dessus à droite (`above right`) sinon.

3.3 Exemple

```
\begin{Repere}[-3][6][-2][4]
  \coordpoints{2}{3}{A}{-1}{-1}{B}{4}{0}{C}
\end{Repere}
```

4 Environnement DroiteGraduee

Trace une droite numérique graduée, avec sous-graduations optionnelles, puis permet de placer des points nommés dessus.

4.1 Syntaxe

```
\begin{DroiteGraduee}[xmin][xmax][pas][sous-graduations]
  \pointgradue{x1}{Nom1}{x2}{Nom2}...
\end{DroiteGraduee}
```

Argument	Rôle	Défaut
#1	abscisse minimale	-5
#2	abscisse maximale	5
#3	pas des graduations principales (numérotées)	1
#4	nombre de sous-graduations entre deux graduations principales	0

Remarque technique — Le nombre de graduations est calculé avec `\pgfmathtruncatemacro` puis parcouru par une boucle `\foreach` sur des *entiers*, plutôt que d'utiliser directement un pas décimal dans le `\foreach` (ce qui casserait la compilation dès que le pas n'est pas un entier « simple »).

4.2 \pointgradue

```
\pointgradue{-1.5}{A}{2}{B}{4.5}{C}{6}{H}
```

Comme pour `\coordpoints`, un nombre arbitraire de couples (abscisse, nom) peut être enchaîné. Chaque point est représenté par un disque (`\filldraw ... circle (1.5pt)`) et étiqueté au-dessus.

4.3 Exemple complet

```
\begin{DroiteGraduee}[-3][6][1][5]
  \pointgradue{-1.5}{A}{2}{B}{4.5}{C}{6}{H}
\end{DroiteGraduee}
```

5 Système d'histogrammes (jeu de clés histostats)

C'est la partie la plus riche de Diagrammes : trois commandes de tracé (`\Histogramme`, `\HistogrammeTikz`, `\HistogrammeDensite`) partagent un même jeu de clés *histostats*, défini avec `simplekv`.

5.1 Jeu de clés histostats

Clé	Défaut	Rôle
ListeCouleurs	auto	Liste de couleurs séparées par des virgules pour les barres ; auto utilise la palette cyclique <code>\HistoAutoColors</code> (10 couleurs).
Largeur	10	Largeur totale du graphique (cm), sert à calculer l'unité x.
Hauteur	5	Hauteur totale du graphique (cm), sert à calculer l'unité y.
GradX	{ } (auto)	Liste explicite des graduations de l'axe des abscisses ; si vide, calculée automatiquement (pas « propre » via <code>\Histo@NiceStep</code>). Accepte les valeurs symboliques Min/Max.
GradY	{ } (auto)	Idem pour l'axe des ordonnées.
AffEffectifs	true	Affiche ou non la valeur (effectif/fréquence) au-dessus/dans chaque barre.
PosEffectifs	milieu	Position du label d'effectif : milieu (dans la barre), bas (au pied), haut (juste sous le sommet), ou toute autre valeur $\Rightarrow$ au-dessus de la barre.
ElargirX / ElargirY	5mm	Prolongement des axes au-delà du dernier trait, pour laisser de la place au label d'axe et à la flèche.
LabelX / LabelY	{ }	Texte affiché au bout de chaque axe (uniquement si <code>AfficheAxes=true</code>).
PoliceAxes	<code>\normalsize\normalfont</code>	Police utilisée pour les graduations et labels d'axes.
PoliceEffectifs	<code>\normalsize\normalfont</code>	Police utilisée pour les valeurs d'effectifs.
AffBornes	false	Affiche, sous chaque barre, les deux bornes de sa classe (utile pour des classes d'amplitude inégale).
Remplir	true	Barres remplies (true) ou juste contournées (false).
Opacite	0.5	Opacité du remplissage des barres.
GrilleV	true	Affiche des lignes horizontales fines au niveau de chaque graduation GradY (uniquement pour <code>\Histogramme</code>).
DebutOx / FinOx	{ } (auto)	Bornes explicites de l'axe des x ; si vide, prises automatiquement à partir des données (première/dernière borne de classe). Accepte Min/Max.
EpaisseurTraits	semithick	Style d'épaisseur tikz utilisé pour tous les traits (axes, graduations, contours).
Grille	{ }	Clé déclarée mais non exploitée directement dans le fichier fourni (réservée).
OrigineX	0	Abscisse d'origine utilisée par <code>\HistogrammeTikz</code> (accepte la valeur Min, auquel cas l'origine est calée sur la première borne des données).

Clé	Défaut	Rôle
ArrondiY	3	Nombre de décimales utilisées pour arrondir les hauteurs/densités maximales calculées.
AfficheAxes	true	Si false, seul un simple segment horizontal est tracé (pas de flèches ni de labels d'axes) — utilisé par \Histogramme uniquement.
EspaceBarres	0	Fraction (entre 0 et 1) de la largeur de chaque barre transformée en espace blanc de part et d'autre (0 = barres jointives).
Titre	{}	Titre affiché au-dessus du graphique (\Histogramme uniquement).
PoliceTitre	\large\bfseries	Police du titre.

5.2 \Histogramme[clés]{données}

Trace un histogramme statistique complet et autonome (axes, grille, graduations automatiques « propres », effectifs, titre).

5.2.1 Format des données

Chaque classe est décrite par borneInf/borneSup.effectif, les classes étant séparées par un espace :

```
\Histogramme[Largeur=10,Hauteur=8,%
  ListeCouleurs={orange,gray,blue,pink,red,black},%
  Debut0x=5,Fin0x=18,GradX={5,7,...,17},GradY={0,25,...,175},%
  AffEffectifs=false,LabelX={l'age},LabelY={taille en (cm)},%
  EspaceBarres=0.15,Titre={Repartition des tailles}]%
{5/7/25 7/9/130 9/11/175 11/13/182 13/15/95 15/17/75}
```

5.2.2 Fonctionnement interne (résumé)

1. Analyse des données (\readlist*\LISTDONNEES, séparateurs . et /).
2. Calcul de la hauteur maximale brute et arrondie (\maxhauteursbrut, \maxhauteurs) via xintexpr (\fpeval).
3. Détermination des bornes Debut0x/Fin0x (auto si non précisées, ou substitution des mots-clés Min/Max).
4. **Garde-fou** : une \PackageError est levée si Fin0x < Debut0x.
5. Génération automatique de graduations « propres » (\Histo@NiceStep, pas parmi {1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, ...} × 10ⁿ) si GradX/GradY sont vides.
6. Attribution cyclique des couleurs (\Histo@SetColor), à partir de la palette ListeCouleurs ou de \HistoAutoColors.
7. Tracé dans un tikzpicture redimensionné (x=...cm, y=...cm) pour respecter exactement Largeur/Hauteur.

Astuce — Les échelles x et y du tikzpicture sont calculées automatiquement (\HistoUnitex, \HistoUnitey) pour que la figure occupe exactement Largeur cm × Hauteur cm, quelles que soient les valeurs numériques des données.

5.3 `\HistogrammeTikz[clés]{données}`

Variante « légère » : ne dessine **que les barres et les effectifs**, sans axes ni graduations ni redimensionnement automatique — pensée pour être insérée directement à l'intérieur d'un `tikzpicture` déjà ouvert par ailleurs (par exemple superposée à un `Repere`).

```
\begin{tikzpicture}
...
  \HistogrammeTikz[OrigineX=Min]{5/7/25 7/9/130 9/11/175}
...
\end{tikzpicture}
```

La clé `OrigineX` y joue un rôle particulier : si elle vaut `Min`, l'origine des barres est calée sur la première borne des données (`\itemtomacro\LISTDONNEES[1,1]{\axex0x}`) ; sinon, la valeur numérique fournie est utilisée telle quelle comme décalage.

5.4 `\HistogrammeDensite[clés]{données}`

Trace un histogramme des **densités** (effectif ÷ amplitude de la classe) plutôt que des effectifs bruts — utile pour des classes d'amplitudes inégales, conformément à la convention statistique usuelle.

```
\HistogrammeDensite[Largeur=12,Hauteur=6,LabelX={ages},LabelY={densite}]%
{0/5/20 5/10/45 10/20/60 20/40/30}
```

Le fonctionnement est similaire à `\Histogramme` (bornes auto, graduations « propres » auto), mais la hauteur de chaque barre est recalculée comme effectif / (borneSup - borneInf), et les graduations Min/Max de `GradY` font référence à la densité maximale (`\maxdensite`) plutôt qu'à l'effectif maximal.

6 Aide-mémoire — Diagrammes

```
% Chargement
\usepackage{Diagrammes}

% Repere
\begin{Repere}[xmin][xmax][ymin][ymax]
  \coordpoints{x}{y}{Nom}...
\end{Repere}

% Droite graduée
\begin{DroiteGraduee}[xmin][xmax][pas][sous-grad]
  \pointgradue{x}{Nom}...
\end{DroiteGraduee}

% Histogrammes (cles histostats communes, voir tableau 5.1)
\Histogramme[cles]{b1/b2.eff b2/b3.eff ...}
\HistogrammeTikz[cles]{...} % a inserer dans un tikzpicture existant
\HistogrammeDensite[cles]{...} % histogramme de densites (classes inegales)
```

Partie II — Le package FigMath

7 Dépendances, chargement et mécanismes communs

FigMath charge `etoolbox`, `xparse`, `tkz-base` et `tkz-euclide` (option `lua`).

```
\usepackage{FigMath}
```

Toutes les figures doivent être tracées à l'intérieur d'un environnement `tikzpicture` :

```
\begin{tikzpicture}
  \cube{4}{3}
\end{tikzpicture}
```

7.1 Mécanismes internes communs

- `\figsetdefault{valeurFournie}{valeurParDefaut}{\macroCible}` : si `valeurFournie` est vide (argument optionnel non renseigné), affecte la valeur par défaut à la macro cible, sinon affecte la valeur fournie. Utilisé systématiquement pour gérer les arguments optionnels `[angle]`/`[labels]` de toutes les commandes de figures.
- `\figlabelitem{listeLabels}{indice}` : extrait le i -ème élément d'une liste de labels séparés par des virgules (repose sur `\clist_item: on d'expl3`). Permet de personnaliser le nom des sommets d'une figure (par ex. `[A',B',C']` au lieu de `[A,B,C]`).

Convention générale — Dans (presque) toutes les commandes de FigMath, le **premier argument optionnel** (souvent noté `[angle]`) contrôle la perspective ou l'orientation de la figure, et le **second argument optionnel** (`[labels]`) permet de renommer les sommets (liste séparée par des virgules, dans l'ordre où ils sont introduits par la commande).

8 Figures 3D

Toutes les figures 3D sont dessinées en perspective cavalière à l'aide de `tkz-euclide`, avec gestion automatique des faces/arêtes cachées (traits pointillés) et visibles (traits pleins).

8.1 `\cylindre[arc][prefixe]{rayon}{hauteur}`

Trace un cylindre en perspective.

Argument	Rôle	Défaut
<code>[arc]</code>	demi-petit-axe de l'ellipse (aplatissement)	0.5
<code>[prefixe]</code>	nom du point central de la base	0
<code>{rayon}</code>	rayon du cylindre (obligatoire)	—
<code>{hauteur}</code>	hauteur du cylindre (obligatoire)	—

```
\cylindre[0.5]{2}{4}
```

Points définis automatiquement (utilisables ensuite, préfixés par `prefixe`, ici 0) : 0 (centre base), 0h (centre sommet), OD/OG (droite/gauche base), ODh/OGh (idem sommet), OAv/OAr (avant/arrière base), OAvh/OArh (idem sommet).

8.2 `\cylpoint{angle}{bas|haut}{nom}`

À appeler **juste après** `\cylindre`, dans le *même* `tikzpicture` : place un point sur le contour elliptique (base ou sommet) à l'angle donné, en degrés.

```
\cylindre[0.5]{2}{4}
\foreach \pt in {0,0h,OD,OG,ODh,OGh,OAv,OAr,OAvh,OArh}{
  \tkzDrawPoint[red](\pt)
```

```
\tkzLabelPoint[above right](\pt){\tiny\pt}
}
\cylpoint{30}{haut}{M}
```

Une erreur explicite (`\PackageError{cylindre}`) est levée si `\cylpoint` est utilisé sans appel préalable à `\cylindre` dans la figure courante.

8.3 `\cone*[arc][labels]{rayon}{hauteur}`

Trace un cône en perspective. La forme étoilée `cone*` affiche en plus le rayon de la base (segments OA, OB en pointillés) et les points A/B sur le cercle de base.

Argument	Rôle	Défaut
[arc]	aplatissement de l'ellipse de base	0.5
[labels]	noms des 4 points (centre, sommet, 2 pts base)	O,S,A,B
{rayon}	rayon de la base	—
{hauteur}	hauteur du cône	—

```
\cone*[0.4][O,S,A,B]{3}{5}
```

8.4 `\cube[angle][labels]{longueur}{hauteur}`

Trace un cube (ou pavé) en perspective cavalière, arête de base longueur, hauteur hauteur.

Argument	Rôle	Défaut
[angle]	angle de fuite de la perspective	50°
[labels]	noms des 8 sommets	A,B,C,D,E,F,G,H
{longueur}	longueur de l'arête (base carrée)	—
{hauteur}	hauteur du cube/pavé	—

```
\cube[50][A,B,C,D,E,F,G,H]{4}{3}
```

Selon que l'angle de fuite est inférieur ou supérieur à 90°, les arêtes visibles/cachées (traits pleins/pointillés) sont inversées automatiquement (test `\pgfmathparse{\figAngle < 90}`), pour que la face arrière reste toujours celle en pointillés, quel que soit le sens de la perspective choisie.

8.5 `\prisme[angle][labels]{base}{hauteur}{angle1}{angle2}`

Trace un prisme droit dont la base est un triangle défini par sa longueur base (segment AB) et les deux angles `angle1/angle2` en A et B (construction via `\tkzDefTriangle[two angles=...]`).

Argument	Rôle	Défaut
[angle]	angle/direction de l'extrusion (perspective)	25°
[labels]	noms des 6 sommets (base + sommets extrudés)	A,B,C,E,F
{base}	longueur du côté AB du triangle de base	—
{hauteur}	longueur de l'extrusion	—
{angle1}	angle du triangle en A	—
{angle2}	angle du triangle en B	—

```
\prisme[25][A,B,C,D,E,F]{5}{6}{60}{70}
```

La liste par défaut [labels] de \prisme ne comporte que 6 noms (A,B,C,E,F — notez qu’il n’y a pas de sixième nom par défaut listé dans le code malgré 6 points tracés A,B,C,D,E,F) : si vous personnalisez les labels, fournissez bien 6 noms séparés par des virgules pour couvrir les points A à F utilisés en interne.

8.6 \pyramide[angle] [labels]{base}{angleSommet1}{angleSommet2}

Trace une pyramide à base quadrangulaire (rectangle en profondeur relative $0,75 \times \text{base}$), le sommet S étant construit comme pour un triangle ABS d’angles angleSommet1/angleSommet2 en A/B.

Argument	Rôle	Défaut
[angle]	angle de fuite (profondeur de la base)	30°
[labels]	noms des 5 sommets	A,B,C,D,S
{base}	longueur du côté AB	—
{angleSommet1}	angle en A du triangle définissant S	—
{angleSommet2}	angle en B du triangle définissant S	—

```
\pyramide[30] [A,B,C,D,S] {5} {65} {65}
```

8.7 \tetra[angle] [labels]{base}{angleSommet1}{angleSommet2}

Trace un tétraèdre : base triangulaire ABC (profondeur relative $0,5 \times \text{base}$), sommet S construit comme pour \pyramide.

Argument	Rôle	Défaut
[angle]	angle de fuite	30°
[labels]	noms des 4 sommets	A,B,C,S
{base}	longueur du côté AB	—
{angleSommet1}	angle en A pour construire S	—
{angleSommet2}	angle en B pour construire S	—

```
\tetra[30] [A,B,C,S] {4} {60} {60}
```

9 Figures planes

9.1 \FigQuadrilatere{A}{B}{C}{D}{centre}{positionLabelCentre}

Commande **interne générique**, utilisée par \carre, \rectangle, \parallelogramme, \losange et \trapeze : trace le polygone ABCD (déjà défini comme points tkz-euclide), l’étiquette (A,B en dessous, C,D au-dessus), et si le 5^e argument centre n’est pas vide, trace en plus les deux diagonales, leur intersection (nommée centre) et son étiquette (positionnée selon le 6^e argument).

Vous n’appellez normalement **jamais** \FigQuadrilatere directement ; elle est documentée ici pour comprendre le fonctionnement de [nom_centre] dans les commandes suivantes.

9.2 \carre[labels]{côté}[nom_centre]

```
\carre[A,B,C,D] {4} [0]
```

Trace un carré de côté donné. Si [nom_centre] est renseigné, les diagonales sont tracées et leur intersection nommée et étiquetée en dessous.

9.3 `\rectangle[labels]{longueur}{largeur}[nom_centre]`

```
\rectangle[A,B,C,D]{6}{3}[0]
```

9.4 `\parallelogramme[angle][labels]{base}{côté}[nom_centre]`

```
\parallelogramme[60][A,B,C,D]{5}{3}[0]
```

L'angle (défaut 60°) est l'angle en A entre la base AB et le côté AD.

9.5 `\losange[angle][labels]{côté}[nom_centre]`

```
\losange[50][A,B,C,D]{4}[0]
```

Cas particulier de parallélogramme aux 4 côtés égaux. Si `nom_centre` est fourni, son étiquette est positionnée `below left=2mm and -1mm` of le point centre (positionnement tikz relatif, différent des autres figures qui étiquettent simplement `below`).

9.6 `\trapeze[angle][labels]{grandeBase}{petiteBase}{hauteur}[nom_centre]`

```
\trapeze[70][A,B,C,D]{6}{3}{4}[0]
```

`angle` (défaut 70°) est l'angle en A entre la grande base AB et le côté oblique AD ; la longueur AD est recalculée automatiquement ($AD = \text{hauteur} / \sin(\text{angle})$) pour respecter la hauteur demandée.

9.7 `\Triangle*[angleA][labels]{base}{angleB}`

Trace un triangle ABC défini par sa base AB et les deux angles `angleA/angleB` (construction `\tkzDefTriangle[two angles=...]`).

Argument	Rôle	Défaut
*	si présent, trace la hauteur et l'angle droit <i>si le triangle est rectangle</i>	—
<code>[angleA]</code>	angle en A	60°
<code>[labels]</code>	noms des sommets + pied de hauteur	A,B,C,H
<code>{base}</code>	longueur AB	—
<code>{angleB}</code>	angle en B	—

```
\Triangle*[90][A,B,C,H]{5}{40}
```

Avec la forme étoilée `Triangle*`, le package détecte **automatiquement** lequel des trois angles (A , B ou $C = 180 - A - B$) vaut 90° (à 0,01° près), trace la hauteur correspondante en pointillés, place le pied H, et marque l'angle droit avec `\tkzMarkRightAngle`. Si aucun angle n'est droit, la forme étoilée n'a aucun effet visuel supplémentaire.

9.8 `\cercle*[angle][labels]{rayon}`

```
\cercle*[30][0,A]{3}
```

Trace un cercle de centre O (origine) et de rayon donné. La forme étoilée `cercle*` trace en plus un rayon OA (à l'angle `[angle]`, défaut 30°) et place/étiquette le point A.

9.9 `\thales*[angle] [labels]{angleSecantes}{dist1}{dist2}`

Trace une configuration de Thalès : deux droites sécantes en un point O, coupées par deux parallèles.

Argument	Rôle	Défaut
*	configuration « papillon » (O entre les deux parallèles)	(config. standard sinon)
[angle]	rotation globale de la figure	0°
[labels]	noms des 5 points	O, A, B, C, D
{angleSecantes}	angle entre les deux sécantes issues de O	—
{dist1}	distance O–première parallèle	—
{dist2}	distance O–deuxième parallèle	—

```
% Configuration standard (O au-dela des paralleles)
```

```
\thales[O][O,A,B,C,D]{40}{3}{5}
```

```
% Configuration papillon (O entre les deux paralleles)
```

```
\thales*[O][O,A,B,C,D]{40}{3}{5}
```

Dans la configuration standard, les deux sécantes sont tracées de O vers B et D (prolongées). Dans la configuration « papillon », A/C et B/D sont de part et d'autre de O, et les droites sont tracées de A à B et de C à D.

9.10 `\parallelesSecante*[angle] [labels]{distance}{demi-longueur}`

Trace deux droites parallèles coupées par une sécante, avec les deux points d'intersection.

Argument	Rôle	Défaut
*	marque les angles alternes-internes en M et N	—
[angle]	angle de la sécante par rapport à l'horizontale	60°
[labels]	6 noms : A, B (droite 1), C, D (droite 2), M, N (intersections)	A, B, C, D, M, N
{distance}	écart vertical entre les deux parallèles	—
{demi-longueur}	longueur de chaque côté du point d'intersection, sur chaque droite	—

```
\parallelesSecante*[60][A,B,C,D,M,N]{3}{4}
```

10 Aide-mémoire — FigMath

```
% Chargement
```

```
\usepackage{FigMath}
```

```
% Toute figure se trace dans un tikzpicture :
```

```
\begin{tikzpicture}
```

```
...
```

```
\end{tikzpicture}
```

```
% ---- Solides (perspective cavaliere) ----
```

```
\cylindre[arc][prefixe]{rayon}{hauteur}
```

```
\cylpoint{angle}{bas|haut}{nom} % apres \cylindre, meme figure
```

```
\cone*[arc][labels]{rayon}{hauteur}
```

```
\cube[angle][labels]{longueur}{hauteur}
```

```
\prisme[angle][labels]{base}{hauteur}{angle1}{angle2}
```

```
\pyramide[angle][labels]{base}{angleSommet1}{angleSommet2}
```

```
\tetra[angle][labels]{base}{angleSommet1}{angleSommet2}
```

```
% ---- Figures planes ----
```

```
\carre[labels]{cote}[nom_centre]
```

```

\rectangle[labels]{longueur}{largeur}[nom_centre]
\parallelogramme[angle][labels]{base}{cote}[nom_centre]
\losange[angle][labels]{cote}[nom_centre]
\trapeze[angle][labels]{grandeBase}{petiteBase}{hauteur}[nom_centre]
\Triangle*[angleA][labels]{base}{angleB}
\cercle*[angle][labels]{rayon}
\thales*[angle][labels]{angleSecantes}{dist1}{dist2}
\parallelesSecante*[angle][labels]{distance}{demi-longueur}

```

11 Utilisation conjointe avec ProfModels

Ces deux packages sont conçus pour être chargés automatiquement par ProfModels via ses options de module (voir la documentation de ProfModels, section « Modules optionnels ») :

```

\usepackage[diag,fig]{ProfModels} % ou [all] pour tout charger (diag+fig+style)

```

On peut alors les utiliser directement à l'intérieur d'un exercice :

```

\begin{Maquette}[DM=true]{Numero=5, Classe=3AC}
  \begin{exercice}
    On considere le solide ci-dessous.
    \begin{center}
      \begin{tikzpicture}
        \cube[50]{4}{3}
      \end{tikzpicture}
    \end{center}

    \Histogramme[Largeur=8,Hauteur=5,Titre={Notes de la classe}]%
      {0/5.2 5/10.6 10/15.10 15/20.2}
  \end{exercice}
\end{Maquette}

```

12 Limitations connues et points de vigilance

- Diagrammes et FigMath chargent tous deux tkz-euclide avec l'option [lua] : une compilation avec **LuaLaTeX** est donc recommandée (cohérent avec l'exigence de ProfModels lui-même).
- Dans `\prisme`, la liste de labels par défaut (A,B,C,E,F) ne compte que 5 noms alors que 6 points (A à F) sont utilisés en interne : personnalisez toujours [labels] avec exactement 6 noms si vous en changez.
- La clé Grille du jeu histostats est déclarée mais non exploitée dans le code fourni (seule GrilleV a un effet visible, sur `\Histogramme` uniquement).
- `\HistogrammeTikz` ne recadre **pas** automatiquement l'échelle du `tikzpicture` englobant : les unités x/y de ce dernier doivent être cohérentes avec les données fournies si vous le combinez à un Repere.
- Les packages `simplekv` et `listofitems`, requis par Diagrammes (et pour `simplekv` par FigMath de façon indirecte via ProfModels), doivent être installés séparément s'ils ne font pas partie de votre distribution TeX Live/MiKTeX de base.